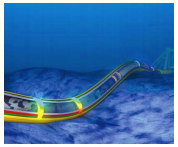
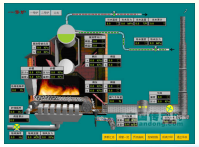
# 传感与检测

1

- **冀海峰**
  - 学　　科：检测技术与自动化装置
  - 研究方向：
    - 复杂流动传感及检测技术
    - 复杂过程系统智能感知、智能信息处理，机器学习，数据挖掘
  - 联系方式：
    - hfji@zju.edu.cn　18658190519
    - 教九-326，智能感知与检测研究所







2

- **上课注意事项：**
  - 不要影响其他同学
  - 关于点名
  - 关于作业
  - 关于课堂讨论



3

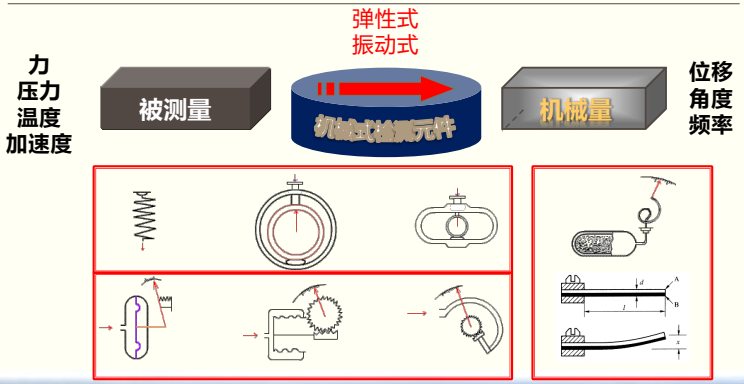
- **大家应该关注的事情**
  - 课程内容
  - 最新传感和检测技术
  - 如何用到自己的学习研究中
  - 课程之间的联系
  - 如何挖掘问题
  - 如何使用AI工具



4

## 2.2 机械式检测元件

5






6

## 弹性式检测元件

- 弹性变形原理
- 弹性特性
- 弹性效应
- 固有频率



7

**弹性变形原理**

在外力变化下，物体的形状和尺寸会发生变化，若去掉外力，物体能恢复原来的形状和尺寸，这种变形就称为**弹性变形**。

**弹性特性**

弹性元件输入量与输出量之间的关系。

**刚度**

单位变形所需要的外加作用力。

$$k = \frac{dF}{dx}$$

**灵敏度**

单位输入量所引起的输出量。

$$S = \frac{dx}{dF}$$



8

## 弹性效应

微塑性变形使虎克定律不满足

### 滞弹性效应

加载、卸载中应力$\sigma$ 和应变$\varepsilon$ 曲线不重合

**弹性滞后**

最大相对滞后百分数 $r=\frac{\max(\Delta\varepsilon)}{\varepsilon_{max}}\times 100\%$

**弹性后效**

$\sigma$不变时，$\varepsilon$ 随时间延续缓慢增大

弹性后效值 $N_{(15)}=\frac{\Delta\varepsilon_{(15)}}{\varepsilon_0}=\frac{E}{\sigma_0}\Delta\varepsilon_{(15)},\Delta\varepsilon_{(15)}=\varepsilon_{(15)}-\varepsilon_0$

**应力松弛**

$\varepsilon$不变时，$\sigma$ 随时间延续逐渐降低

应力松弛率 $r_\sigma=\frac{\sigma_0-\sigma_t}{\sigma_0}\times 100\%$

应力保持15min后的应变

### 热弹性效应

**弹性模量温度系数**

$$\beta_E=\frac{E-E_0}{E_0(T-T_0)}=\frac{\Delta E}{E_0\Delta T}$$

**谐振频率温度系数**

$$\beta_f=\frac{f-f_0}{f_0(T-T_0)}=\frac{\Delta f}{f_0\Delta T}$$

**线膨胀系数**

$$\beta_l=\frac{l-l_0}{l_0(T-T_0)}=\frac{\Delta l}{l_0\Delta T}$$



9

## 弹性元件的材料

- 良好的机械性能及机械加工、热处理性能
- 良好的弹性特性
  稳定的输入输出关系、很小的滞弹性效应
- 良好的温度特性
  弹性模量的温度系数小且稳定
- 良好的化学性能
  较强的抗氧化性和抗腐蚀性

- 马氏体弥散硬化不锈钢17-4PH/15-5PH、Ni基弥散硬化恒弹性合金3J53/3J58、Nb恒弹性合金、铍青铜QBe2、石英、半导体、陶瓷…



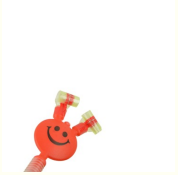
10

## 常见的一些弹性元件

- 弹簧管



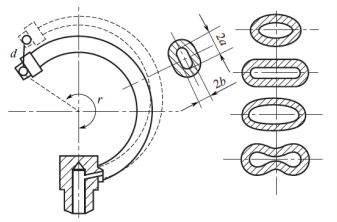






11

**结构原理图**



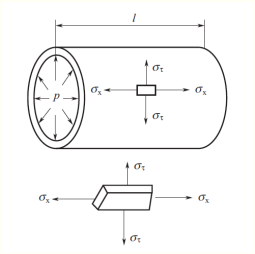
**椭圆形截面的薄壁弹簧管**

$$d=p\left(\frac{1-\mu^2}{E}\right)\frac{R^3}{bh}\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)\frac{\alpha}{\beta+x^2}\sqrt{(\gamma-\sin\gamma)^2+(1-\cos\gamma)^2}$$

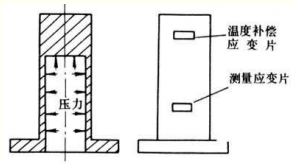


12

▪ 薄壁圆筒




?




$$\sigma_x = \frac{r_0}{2h}p \qquad \varepsilon_x = \frac{r_0}{2Eh}(1-2\mu)p$$

$$\sigma_\tau = \frac{r_0}{h}p \qquad \varepsilon_\tau = \frac{r_0}{Eh}(1-2\mu)p$$

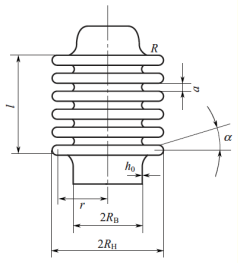


13

▪ 波纹管








$$d = pA\left(\frac{1-\mu^2}{Eh_0}\right)\frac{n}{A_0 - \alpha A_1 + \alpha^2 A_2 + B_0\dfrac{h_0^2}{R_B^2}}$$



14

▪ 膜片、膜盒











平圆膜片 $$p\frac{R_1^4}{E\delta^4} = \frac{16}{3(1-\mu^2)}\frac{d}{\delta} + \frac{2}{21}\frac{23-9\mu}{1-\mu}\left(\frac{d}{\delta}\right)^3$$

波纹圆膜片 $$p\frac{R_1^4}{E\delta^4} = a\left(\frac{d}{\delta}\right) + b\left(\frac{d}{\delta}\right)^2 + c\left(\frac{d}{\delta}\right)^3$$



15

▪ **提高弹性式传感器精度的方法?**



16

## 振动式检测元件

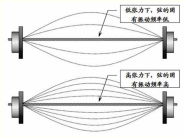
**振弦式**　　**振筒式**

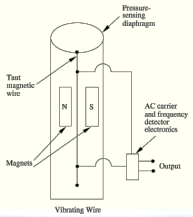
**被测量（如力、压力、密度等）的变化转换为谐振元件的固有频率的变化**



17

**振弦式**






$$f_0 = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{\delta}{\rho}} = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{\rho'}}$$

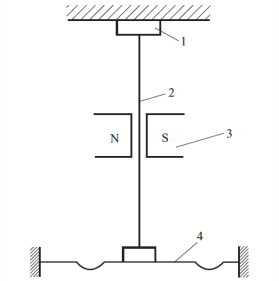
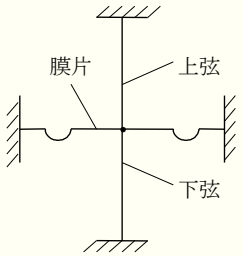



图 2.7　振弦式检测元件的基本结构
1—支承；2—钢弦；3—永久磁铁；4—膜片



18

- **差动式振弦传感器**




差动式振弦传感器原理

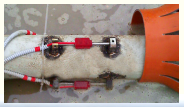


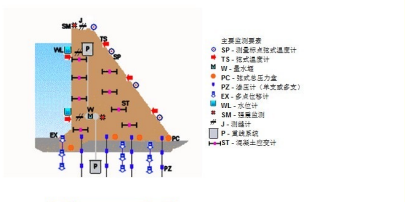
19

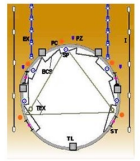












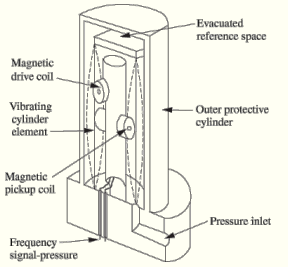


https://www.bsil.com.cn



20

## 振筒式



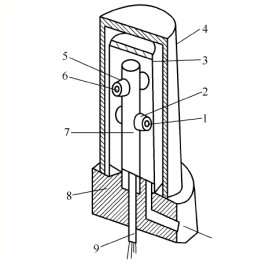




图 2.8 振筒式检测元件的结构原理
1—永磁棒；2—拾振线圈；3—振筒；4—外壳；5—激励线圈；6—磁芯；7—支柱；8—基座；9—引线

$$f = f_0\sqrt{1+\alpha p}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R}\sqrt{\frac{E\Delta}{\rho(1-\mu^2)}}$$



21

- **讨论**
  - 其它形式的机械式检测元件有哪些?
  - 提高机械式检测元件精度的方法?



22